

4.1 Aplicación: Feature Selection para Modelos en el Sector Público

Contexto

Una institución pública paraguaya quiere implementar un sistema predictivo para identificar proyectos de inversión con riesgo de ejecución deficiente. El modelo debe ser interpretable para justificar las alertas ante auditores.

Dataset y modelo

```
set.seed(33)
n <- 800
proyectos <- data.frame(
  duracion_meses = round(rexp(n, 0.1) + 6),
  presupuesto_m = round(rexp(n, 0.2) + 0.5, 2),
  num_licitaciones = rpois(n, 2),
  porcentaje_adelantos = pmin(100, pmax(0, rnorm(n, 30, 20))),
  num_modificaciones = rpois(n, 1),
  unidad_ejecutora = sample(c("MIN_A", "MIN_B", "MIN_C", "GOB"), n, replace=TRUE),
  region = sample(c("Central", "Interior", "Frontera"), n, replace=TRUE)
)
lp <- -2 + 0.02*proyectos$duracion_meses + 0.1*proyectos$num_modificaciones -
  0.01*proyectos$porcentaje_adelantos + 0.3*proyectos$num_licitaciones
proyectos$bajo_rendimiento <- factor(rbinom(n,1,1/(1+exp(-lp))), labels=c("No","Si"))

# One-hot encoding para factores
library(caret)
dummies <- dummyVars(bajo_rendimiento ~ ., data=proyectos)
X_proj <- predict(dummies, proyectos)
y_proj <- proyectos$bajo_rendimiento
```

```
# RFE
ctrl_rfe <- rfeControl(functions=lrFuncs, method="cv", number=5)
rfe_proj <- rfe(X_proj, y_proj, sizes=1:ncol(X_proj), rfeControl=ctrl_rfe)
cat("Variables clave identificadas:
")
print(predictors(rfe_proj))

# Modelo final interpretable
features_pub <- predictors(rfe_proj)
X_sel <- X_proj[, features_pub]
m_final <- train(x=as.data.frame(X_sel), y=y_proj,
                 method="glm", family="binomial",
                 preProcess=c("center", "scale"),
                 trControl=trainControl(method="cv", number=10))

# Reporte de coeficientes para auditores
coef_reporte <- round(exp(coef(m_final$finalModel)), 3)
cat("
Odds Ratios para reporte institucional:
")
print(coef_reporte)
```

Principio de responsabilidad pública: Los modelos usados en decisiones gubernamentales deben poder explicarse a ciudadanos y auditores. La regresión logística con feature selection es preferible a modelos más complejos aunque sean marginalmente más precisos.